شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

طرح درس

Advanced Communication Networks – Course Syllabus

۱ شرح درس

این درس شبکه‌های ارتباطی موبایل را از نسل دوم تا نسل ششم دنبال می‌کند. سازوکارهای دسترسی رادیویی، شبکهٔ هسته، سیگنالینگ، جابه‌جایی، امنیت و کیفیت خدمات در GSM/GPRS، UMTS، LTE/EPC و 5G NR/5GC و فناوری‌های نرم‌افزارمحوری (SDN، NFV، معماری خدمت‌محور) که آن‌ها را دگرگون کردند توضیح داده می‌شوند. هر درس معماری، رویه‌ها و مدل‌های کمّی را با مثال‌های حل‌شده و تمرین‌های درجه‌بندی‌شده ترکیب می‌کند. همهٔ مطالب به انگلیسی و فارسی با ساختار، نمادگذاری، شکل‌ها و شماره‌گذاری یکسان در دسترس‌اند.

۲ پیامدهای یادگیری

دانشجویان در پایان درس می‌توانند:

- **LO۱** معماری و کارکردهای شبکه‌های نسل دوم تا پنجم را **شرح دهند** و کارکردها را میان نسل‌ها نگاشت کنند.
- **LO۲** رویه‌های اصلی (اتصال/ثبت، احراز هویت، برقراری نشست، دست‌به‌دست، فراخوانی) را در نمودارهای توالی **دنبال کنند**.
- **LO۳** مدل‌های کمّی – ترافیک و صف، بودجهٔ پیوند، زمان‌بندی، ظرفیت، تأخیر و بار سیگنالینگ – را برای ابعادگذاری شبکه **به کار ببرند**.
- **LO۴** SDN، NFV و معماری خدمت‌محور و نقش آن‌ها در برش‌بندی و QoS نسل پنجم را **توضیح دهند**.
- **LO۵** مشخصات 3GPP و ITU را **بخوانند** و فناوری‌های نوظهور نسل ششم را نقادانه **ارزیابی کنند**.

۳ پیش‌نیازها

احتمال و نظریهٔ صف مقدماتی، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، مخابرات دیجیتال (مدولاسیون، ظرفیت شانون) و شبکه‌های رایانه‌ای (TCP/IP).

۴ ساختار درس

۲۶ درس در پنج بخش گروه‌بندی شده‌اند. هر درس سندی مستقل با چهارده بخش است: اهداف، پیش‌نیازها، مقدمه، مفاهیم بنیادی، جزئیات فنی، مدل‌های ریاضی، معماری، رویه‌ها، مثال‌های حل‌شده، مقایسهٔ فناوری‌ها، نکات کلیدی،

تمرین‌ها در سه سطح، پاسخ‌ها و مطالعهٔ بیشتر.

جدول ۱. سرفصل‌های درس.

شماره	درس	نسل
۱	جی‌اس‌ام، جی‌پی‌آراس و اج	2G
۲	سوئیچ مداری در نسل دوم	2G
۳	شبکه‌های هستهٔ نسل دوم و سوم	3G
۴	تحرک و تحویل	4G
۵	معماری LTE نسل چهارم	4G
۶	E-UTRAN: شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE	4G
۷	زمان‌بندی در LTE	4G
۸	کانال دسترسی تصادفی (RACH)	4G
۹	هستهٔ بستهٔ تکامل‌یافته (EPC)	4G
۱۰	پروتکل Diameter	4G
۱۱	کارساز مشترکین خانگی (HSS)	4G
۱۲	موجودیت مدیریت تحرک (MME)	4G
۱۳	دروازه‌های خدمت‌دهنده PDN (S-GW و P-GW)	4G
۱۴	مقدمه‌ای بر شبکه‌های نسل پنجم	5G
۱۵	شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)	5G
۱۶	مجازی‌سازی کارکردهای شبکه (NFV)	5G
۱۷	استانداردسازی 3GPP	5G
۱۸	معماری سرویس‌محور نسل پنجم (SBA)	5G
۱۹	معماری شبکهٔ هستهٔ نسل پنجم	5G
۲۰	رویه‌های سامانهٔ نسل پنجم	5G
۲۱	برش‌بندی شبکه	5G
۲۲	کیفیت خدمات (QoS) در نسل پنجم	5G
۲۳	صفحهٔ کاربر نسل پنجم	5G
۲۴	صفحهٔ کنترل نسل پنجم	5G
۲۵	تکامل شبکه: یک جمع‌بندی بزرگ	5G
۲۶	فناوری‌های آیندهٔ نسل ششم	6G

- **بخش اول – مبانی نسل دوم و سوم** (درس‌های ۱ تا ۴).
- **بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم** (درس‌های ۵ تا ۱۳).
- **بخش سوم – معماری‌های نرم‌افزارمحور** (درس‌های ۱۵ تا ۱۸).
- **بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم** (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲).
- **بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز** (درس‌های ۲۳ تا ۲۶).

۵ برنامهٔ زمانی پیشنهادی

برای یک نیم‌سال ۱۳ هفته‌ای، هر هفته دو درس به ترتیب شماره؛ هر درس حدود ۶ تا ۸ ساعت مطالعه نیاز دارد (۳ ساعت خواندن و ۳ تا ۵ ساعت تمرین). هفته‌های ۱ و ۲ بخش اول، هفته‌های ۳ تا ۷ بخش دوم و درس ۱۴، هفته‌های ۸ و ۹ بخش سوم، هفته‌های ۱۰ و ۱۱ باقی بخش چهارم و هفته‌های ۱۲ و ۱۳ بخش پنجم را پوشش می‌دهند.

۶ ارزشیابی پیشنهادی

وزن‌دهی زیر پیشنهادی است و مدرسان می‌توانند آن را تطبیق دهند: مجموعه‌تمرین‌های هفتگی ٪۳۰، آزمون میان‌ترم از بخش‌های اول و دوم ٪۲۵، یک پروژه (مثلاً ابعادگذاری یا شبیه‌سازی بخشی از یک شبکهٔ نسل پنجم) ٪۱۵ و آزمون پایانی از کل درس ٪۳۰.

۷ منابع

جزوه‌ها، شکل‌ها و کتاب‌نامهٔ این مخزن؛ اسناد 3GPP و ITU که در هر درس ارجاع داده شده‌اند؛ و کتاب‌های درسی فهرست‌شده در بخش مطالعهٔ بیشتر، به‌ویژه دالمن و همکاران (NR)، سزیا و همکاران (LTE) و رومر و همکاران (هستهٔ نسل پنجم).

۸ زبان

دو نسخه هم‌ارزند و دانشجویان می‌توانند به هر یک از دو زبان مطالعه کنند. اختصارهای فنی در هر دو نسخه به شکل لاتین استاندارد خود حفظ شده‌اند.